Plan :16

ESCUELA INGENIERÏA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

TALLER DE VIDEOJUEGOS 3D

Nombre del Módulo

TALLER DE VIDEOJUEGOS 3D

Número de Créditos
Expresados en SCT - CHILE

Créditos STC-Chile:
Número de horas totales: 8

Distribución de horas

Presencial								Autónomo	
Cátedra	Ayudantía	Práctica	Laboratorio	Seminario	Clínica	Terreno	Taller	Tarea	Estudio
0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Área de Conocimiento

Ingeniería y Tecnología

Nivel

7

Requisitos

- PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS 3D (PRERREQUISITO)

- PRODUCCION DIGITAL 3D (PRERREQUISITO)

Unidad Responsable de la Construcción del Syllabus

INGENIERÏA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

Competencias del perfil de egreso al que contribuye este módulo y nivel de logro de cada una de ellas

08. Crear videojuegos de diversos tipos y géneros en 2, 2.5 y 3 dimensiones utilizando tecnologías, herramientas y game engines de última generación.(nueva)

09. Integra criterios de Diseño, pensamiento creativo y herramientas de edición y modelamiento en 2D y 3D, en concordancia con los estándares de Ingeniería para concebir y resolver sistemas interactivos y video juegos.(nueva)

07. Construir software para diversas plataformas, que requiera gestión y comunicación de datos, implementando algoritmos de múltiples complejidades.(nueva)

02. Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión.

Aprendizajes

8.3.L Gestiona proyectos de videojuegos y software interactivos

9.1.L Determina la estrategia, el proceso creativo y el método en la resolución de problemas de diseño

8.1.L Implementa técnicas y métodos especializados en desarrollo de software interactivo.

8.2.L Utiliza tecnologías, herramientas y game engines 3D de última generación.

9.2.L Modela objetos, elementos y personajes en 3D

7.1.L Desarrolla aplicaciones para distintas plataformas objetivo

AP7. Distingue las etapas de desarrollo de un equipo de trabajo a partir de las vivencias de cada una de ellas.

AP6. Gestiona sus relaciones interpersonales a través del uso de habilidades sociales, en diferentes contextos.

Unidades de aprendizajes y saberes esenciales

Unidad 1: Planificación
Reconocer los tipos y géneros de Videojuegos en 3D.

Unidad 2: Diseñar un videojuego en 3D
Desarrollar y construir experiencias interactivas 3D utilizando motores de Videojuegos.

Unidad 3: Programar un videojuego en 3D
Reconocer técnicas de optimización gráficas para la texturización para partículas y ambientes en 3D.
Reconocer técnicas de optimización para la carga de objetos simultáneos en escena en ambientes 3D.
Reconocer técnicas de subdivisión espacial y lógica para la resolución de problemas.
Reconocer técnicas de optimización gráficas para la iluminación en ambientes 3D.
Implementar técnicas de optimización de recursos gráficos en Videojuegos
Reconocer conceptos asociados a la representación 3D como el Frustrum, coordenadas, raytracing, vectores, modelos 3D.
Identificar el proceso de proyección geométrica involucrado en el proceso de pintado (Render) de una escena 3D.
Aplicar técnicas de optimización de geometría 3D.
Aplicar colisiones simples entre objetos, personajes y terreno en escenas 3D.
Calcular el Bounding Box de un objeto en 3D.
Implementar colisiones de objetos, personajes y terreno en ambientes 3D.

Unidad 4: Modelar assets y eprsonajes para un videojuego en 3D
Aplicar técnicas de Vertex y Pixel Shaders a recursos gráficos 3D.
Reconocer cómo se realiza la aplicación de texturas e iluminación a objetos 3D.
Reconocer características de un personaje 3D y su esqueleto para un Videojuego.
Manipular la posición, rotación y escala de una escena mediante la incorporación de modelos 3D
Incorporar un personaje en 3D y su animación esqueletal en una escena 3D.
Aplicar texturas a modelos y personajes 3D.
Modelar terrenos mediante mapas de altura.
Utilizar herramientas de producción digital (3D Studio, Maya, etc).

Unidad 5: Post-producción y lanzamiento
Publicar un Videojuego 3D en una tienda virtual.

General
Actuar con integridad en el desarrollo de aplicaciones
Reconocer la importancia de trabajar en equipo en el desarrollo de aplicaciones
Demostrar creatividad en el desarrollo de software interactivo.
Demostrar rigurosidad en el uso de tecnologías y herramientas de desarrollo de videojuegos 3D
Demostrar proactividad en el desarrollo de proyectos
Demostrar la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de proyectos

Demostrar sensibilidad estética en el modelamiento 3D.
Promover la diversidad e inclusión en el trabajo en equipo.
Demostrar habilidades interpersonales acorde al rol que se desempeña.
Asumir responsablemente el rol que ejecuta dentro del equipo de trabajo que integra.
Integrar equipos de trabajo poniendo sus habilidades interpersonales y disciplinares al servicio del equipo.
Utilizar estrategias de negociación adecuadas al rol que desempeña.

Metodología a utilizar

Clases teóricas o cátedras
El propósito de este método es compartir conocimientos y activar procesos cognitivos. Se denomina como clase teórica una modalidad organizativa de la enseñanza en la que se utiliza principalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los saberes que contempla el módulo. Aunque esta exposición se puede realizar de diversas formas y con distintos medios, la característica esencial de esta modalidad de enseñanza es su unidireccionalidad -hablar a los estudiantes- ya que tanto la selección de los saberes a exponer como la forma de hacerlo constituyen una decisión del profesor (De Miguel, 2005)

Aprendizaje basado en problemas (ABP)
La finalidad de este método es que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos a través de la resolución de problemas. Los estudiantes deben trabajar en grupos, sintetizar y construir el conocimiento para resolver los problemas, que por lo general han sido tomados de la realidad. El profesor debe desarrollar las habilidades para facilitar y generar en los alumnos disposición para trabajar de esta forma, así como retroalimentar constantemente a los estudiantes sobre su participación en la solución del problema y finalmente reflexionar con el grupo sobre las habilidades, actitudes y valores estimulados por la forma de trabajo (Instituto Tecnológico de Monterrey [ITM], 2000).

Aprendizaje basado en proyectos
La finalidad de este método es la realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y conocimientos adquiridos. Los estudiantes realizan un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema, que tiene como resultado generar un servicio, crear un producto único, o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, en las cuales ellos deben aplicar los aprendizajes adquiridos y efectuar un uso efectivo de recursos. Mediante esta metodología, los estudiantes elaboran un producto tangible para la resolución de problemas enmarcados en un contexto específico. Los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real.

Exposición oral de estudiantes a sus pares
Esta metodología tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen la capacidad para expresarse en público, de analizar casos clínicos, de contribuir al desarrollo del autoaprendizaje, de entender y analizar artículos científicos, entre otras. Para ello, se les motiva a preparar y presentar trabajos (tales como casos clínicos, reviews, papers, nuevas técnicas) en forma grupal o individual potenciando además sus habilidades de manejo de público mediante la dirección y gestión de la participación de sus compañeros (consultas y comentarios). De ser necesario el profesor realizará consultas y/o comentarios.

Taller
Metodología participativa, que se enfoca en la integración de los saberes cognitivos sobre una temática específica con el desarrollo de habilidades procedimentales y actitudinales. Las actividades que desarrollan los estudiantes, pueden ser individuales o grupales, descansa en su participación activa y deben ser supervisadas, asistidas y retroalimentadas por el docente, guía o tutor. El taller debe ser un espacio para la experimentación, el fomento de la creatividad y la enseñanza en base a la resolución de problemas complejos. La intensidad y el compromiso en cuanto al tiempo que el taller requiere, dependerá de la naturaleza y envergadura de la tarea que realicen los estudiantes.

Práctica de laboratorio

Mediante el desarrollo de actividades experimentales se promoverá el trabajo grupal y/o individual según la actividad práctica respectiva. El trabajo de laboratorio permite a los estudiantes ejercitar los conocimientos (recursos cognitivos), habilidades (recursos procedimentales) y actitudes (recursos actitudinales) expuesto en las unidades de aprendizaje, y contribuir con la aplicación, por ejemplo, del método científico y la toma de decisiones basada en el mismo.

Evaluaciones de aprendizaje

- ÁREA N°1: MINIJUEGO 3D INDIVIDUAL (20%)

Evaluaciones de diseño o modelamiento:

- Producto 100%

Entrega producto finalizado + presentaciónDemo videojuego diseño de experiencia versión propuesta de diseño (30%)Demo videojuego diseño de experiencia versión final (70%)

- ÁREA N°2: VIDEOJUEGO 3D (80% - Exigible de aprobación)

Evaluaciones de desempeño escritas u orales:

- Informe de proyecto 20%

Investigación, creación de GDD y planificación de proyecto.

- Reporte 5%

Control avances 1: diseño lógico y jugabilidad básica

- Reporte 5%

Control de avances 2

- Reporte 5%

Control de avances 3

Evaluaciones de diseño o modelamiento:

- Producto 20%

Entrega versión Beta (Exigible de aprobación)

Evaluaciones de desempeño escritas u orales:

- Reporte 5%

Control de avances 4

Evaluaciones de diseño o modelamiento:

- Producto 40%

Entrega producto finalizado (*exigible de aprobación) + presentación.La entrega final del proyecto 2 se evalúa como nota independiente y es exigible de aprobación.

Requerimientos especiales

Según acta del consejo de escuela del 27 de agosto del 2024, este módulo no contempla prueba recuperativa dadas sus características.

Según acta del consejo de escuela del 27 de agosto del 2024, este módulo no contempla prueba opcional acumulativa, dadas sus características. (Transitorio hasta aprobar el acta del consejo de facultad).

Bibliografía

Nombre: Learning C++ by Building Games with Unreal Engine 4, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro , **Tipo de bibliografía:** Básica, **Autor(es):** Sharan Volin, **Capítulos utilizados del Libro:** Todos, **Año:** 2018, **Editorial:** Packt Publishing

Nombre: The Art of game Design: A book of lenses, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro , **Tipo de bibliografía:** Complementaria, **Autor(es):** Jesse Schell, **Capítulos utilizados del Libro:** Todos, **Año:** 2008, **Editorial:** CRC Press

Nombre: A Game Designer"s Guide to Virtual Sensation, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro , **Tipo de bibliografía:** Complementaria, **Autor(es):** Steve Swink, **Capítulos utilizados del Libro:** Todos, **Año:** 2008, **Editorial:** CRC Press

Nombre: Game Feel A Game Designer?s Guide to Virtual Sensation, **Tipo de soporte de bibliografía:** Libro , **Tipo de bibliografía:** Recomendada, **Autor(es):** Steve Swink, **Capítulos utilizados del Libro:** Todos, **Año:** 2008